



Nombre:	Luis Alberto Batalla González	Matrícula:	221189
Cuatrimestre	8	Grupo:	B
		Fecha	2026.04.22

1 El dataset

El dataset consta de __340__ observaciones. Cada observación tiene __14__ características. Dado los datos de la salida, se concluye que la salida es de tipo __clase definida (4 clases en binario)__.

2 Modelo de red implementada

Diagrama de la red donde se muestren de manera explícita los componentes que la definen

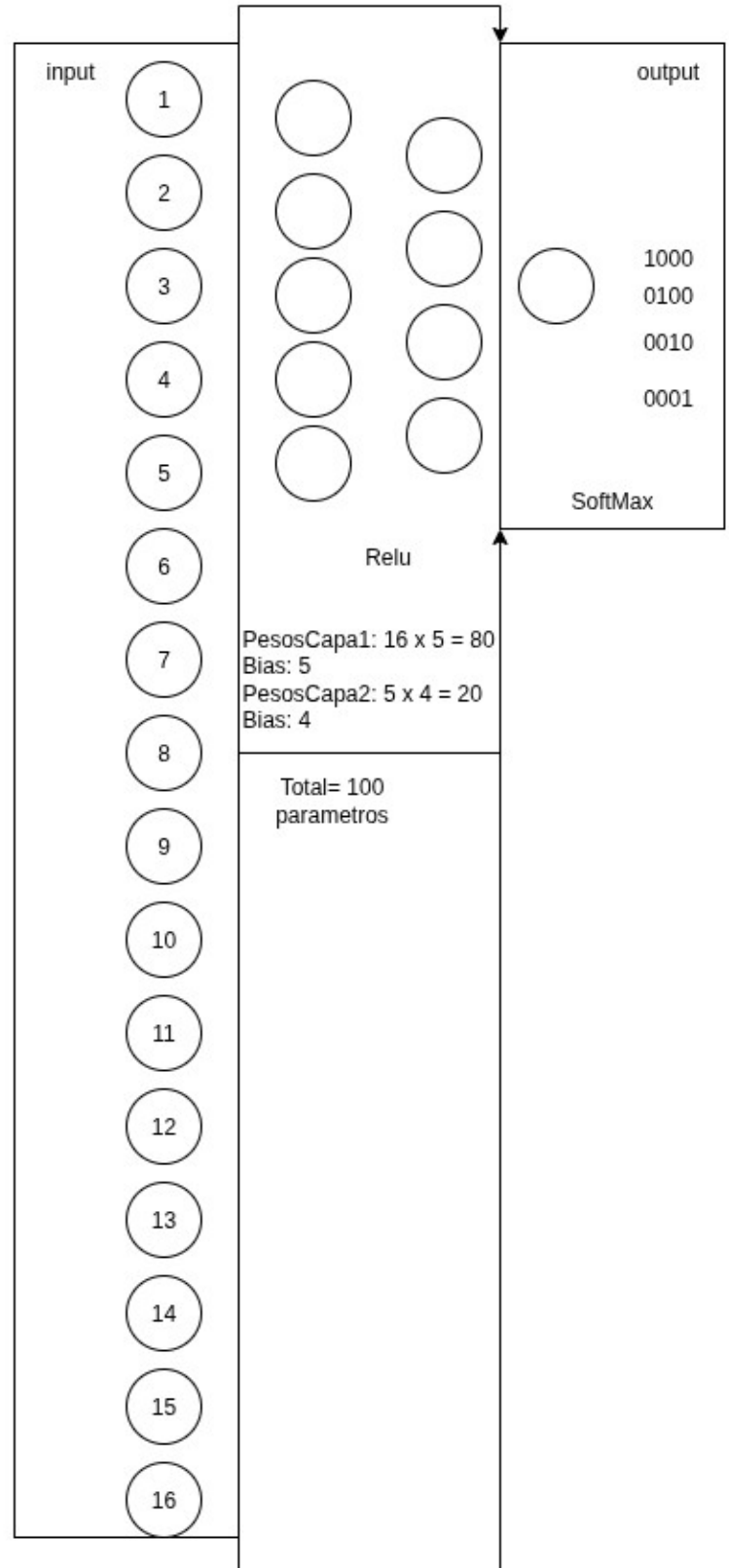


Universidad Politécnica de Chiapas
Ingeniería en Software
Inteligencia Artificial
Corte 3 - Redes Neuronales

Nombre: Luis Alberto Batalla González **Matrícula:** 221189
Cuatrimestre 8 **Grupo:** B **Fecha** 2026.04.22

Clases(class, bin){

```
#1, Clase1: 1000;  
#2, Clase2: 0100;  
#3, Clase3: 0010;  
#4, Clase4: 0001  
}= output;
```





Nombre: Luis Alberto Batalla González **Matrícula:** 221189
Cuatrimestre 8 **Grupo:** B **Fecha** 2026.04.22

Dado el dataset indicado, se propone el modelo de red diagramado. Explicar el modelo.

16 entradas y 4 salidas en binario con dos capas internas donde 16 pasa a ser 5 y luego 4 para ajustarse con las salidas en binario

3 Validación Cruzada

Se ha aplicado la validación cruzada de los modelos, para $K = ?$ 5 fold

k	# de observaciones para entrenamiento	# de observaciones para validación	Error de entrenamiento	Error de validación	Error total
1	272	68	1.109590	1.225131	1.167361
2	272	68	1.206793	1.599524	1.403159
3	272	68	1.066428	1.303122	1.184775
4	272	68	1.141242	1.422335	1.281789
5	272	68	1.179614	1.254677	1.217146

El mejor modelo es

4 Entrenamiento

Para el mejor modelo, presentarla gráfica de evolución del error de entrenamiento

4.1 Evolución del error de entrenamiento

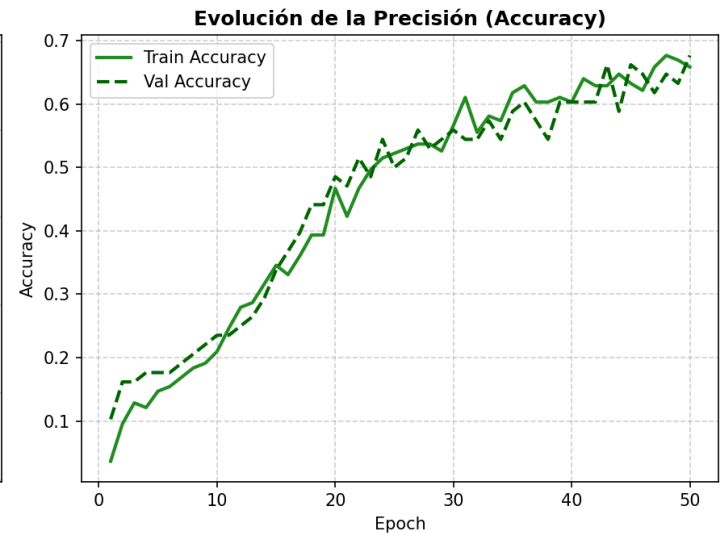
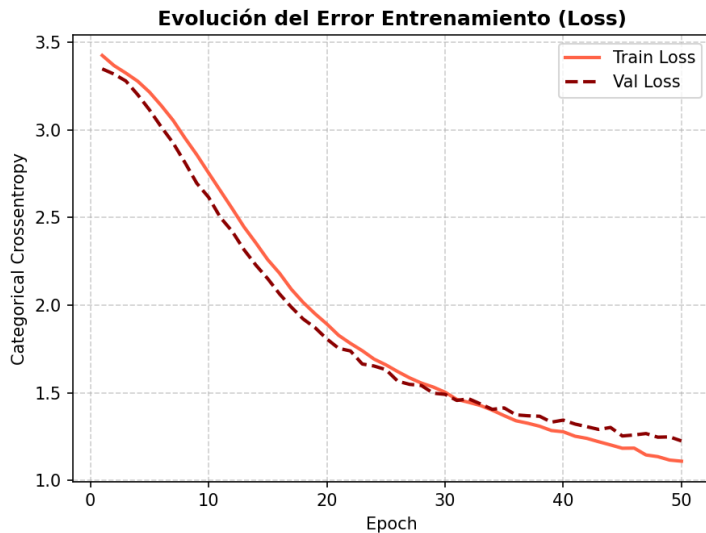
Gráfica donde se visualicen la evolución del error de entrenamiento para el mejor modelo



Universidad Politécnica de Chiapas
Ingeniería en Software
Inteligencia Artificial
Corte 3 – Redes Neuronales

Nombre:	Luis Alberto Batalla González	Matrícula:	221189
Cuatrimestre	8	Grupo:	B
		Fecha	2026.04.22

Evolución del Mejor Modelo - Dataset Lear (Fold 1)



Describe los resultados observados.

“A medida que las épocas del script progresan, el error disminuye y la precisión aumenta. Esto quiere decir que el escript realiza cada vez mejor su tarea de clasificar”